

เอกสารสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยที่ 1: ELLA: Generative AI-Powered Social Robots for Early Language Development at Home

แหล่งอ้างอิง: <https://arxiv.org/html/2603.12508v1>

1. วิจัยนี้ทำอะไร? (What the research did):

พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหุ่นยนต์ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมชื่อ 'ELLA' (Early Language Learning Agent) ซึ่งขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Generative AI/LLM) เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาและการเรียนรู้คำศัพท์ในเด็กปฐมวัย

2. ทำการทดลองที่ไหน? (Where the experiment happened):

ทำการทดสอบใช้งานจริงภายในบ้าน (In-home deployment) ในสภาพแวดล้อมจริงของครอบครัวกลุ่มตัวอย่างจำนวน 10 ครอบครัว

3. มีวิธีการดำเนินงานอย่างไร? (How they did it):

- สัมภาษณ์ออนไลน์กับผู้ปกครอง 7 คน และครูผู้สอน 5 คน เพื่อกำหนดเป้าหมายในการออกแบบ
- จัดเวิร์กชอปออกแบบร่วมกันภายในบ้าน (In-home design workshops) 12 ครั้ง เพื่อทดสอบและปรับปรุงต้นแบบซ้ำๆ 4 ขั้นตอน (การปฏิสัมพันธ์, เนื้อหาเรื่องราว, ลำดับคำถาม, การสอนใช้งาน)
- ทดลองใช้งานจริงเป็นเวลา 8 วัน ร่วมกับเด็กอายุ 4-6 ปี จำนวน 10 คน
- ELLA จะสร้างนิทานเฉพาะบุคคลบนฐานระบบคลาวด์แบบทันที (On-the-fly) ผ่าน GPT-5 ตามคำศัพท์เป้าหมายและหัวข้อที่ผู้ปกครอง

เลือกให้สอดคล้องกับความสนใจของเด็ก พร้อมใช้การแสดงออกทาง
สีหน้า ท่าทาง และหยุดถามคำถามแบบกระตุ้นตรรกะ

4. ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไร? (Result):

- ความสนใจสูงมาก: เด็ก 8 จาก 9 คนบอกว่าชอบ ELLA และสนุกกับการคุยกับหุ่นยนต์
- การเรียนรู้คำศัพท์: ความแตกต่างทางสถิติเพิ่มขึ้นชัดเจน เด็กจำและเข้าใจคำศัพท์เป้าหมายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.8 คำ
- การแสดงออกทางภาษา: เด็กๆ มีการตอบสนองผ่านการปรับปรุงการพูดของตัวเอง (ดังขึ้น, ช้าลง, เป็นประโยคสมบูรณ์) และใช้จำนวนคำคุยตอบโต้มากขึ้นในครั้งหลังของการทดลอง
- ปัญหาในการใช้งานจริง: พบอุปสรรคเรื่องความหน่วงในการประมวลผลเสียงพูด (Latency), ปัญหาเสียงรบกวนรอบข้างในบ้าน และเด็กมักจะเข้าใจผิดว่าปัญหาทางเทคนิคคือการถูกปฏิเสธทางสังคม

5. งานวิจัยนี้ตรงกับโปรเจกต์ปัจจุบันอย่างไร? (Does it match your project?):

- ความสอดคล้อง (Similarities): มีความสอดคล้องกันสูงมากในเชิงประชากรกลุ่มเป้าหมาย (เด็กอายุ 5-7 ปีของโปรเจกต์ปัจจุบัน เทียบกับ 4-6 ปีของ ELLA) และการใช้หุ่นยนต์ฮาร์ดแวร์จริงติดต่อผ่าน BLE เพื่อการปฏิสัมพันธ์แบบไร้หน้าจอ (Screenless)
- ข้อแตกต่าง (Differences): ELLA มุ่งเน้นการพัฒนาภาษาและการเล่านิทานด้วย Generative AI ส่วนโปรเจกต์ปัจจุบันเป็นแพลตฟอร์มสัมผัส (Tangible Blocks) เพื่อสอนทักษะการเขียนโปรแกรม ตรรกะคิดเชิง

คำนวณ (Computational Thinking) และขั้นตอนวิธีผ่านบล็อกแม่เหล็ก
กายภาพ

งานวิจัยที่ 2: Evaluation of the Efficacy of Fine Motor Skill Practice by Using Tangible User Interface through Educational Games in Children with Intellectual Disability

แหล่งอ้างอิง:

<https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rmutsvrj/article/view/247662>

1. วิจัยนี้ทำอะไร? (What the research did):

พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของระบบฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กผ่านอินเทอร์เฟซแบบจับต้องได้ (Tangible User Interface: TUI) ร่วมกับเกมการศึกษา เพื่อจูงใจและพัฒนาความสามารถในการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กในเด็กที่มีภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา

2. ทำการทดลองที่ไหน? (Where the experiment happened):

ดำเนินการทดลองในสถานศึกษา/ศูนย์บำบัดของไทย โดยความร่วมมือจากนักวิจัยไทย 3 สถาบันหลัก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

3. มีวิธีการดำเนินงานอย่างไร? (How they did it):

- ศึกษาเปรียบเทียบในเชิงทดลองกับเด็กที่มีภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาจำนวน 60 คน
- แบ่งกลุ่มทดลองเพื่อทำการเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่าง:
 - กลุ่มที่ฝึกฝนโดยการสัมผัสและหยิบจับวัตถุจริงผ่านระบบ TUI (TUI

Training System)

- กลุ่มควบคุมที่ได้รับการฝึกทักษะแบบดั้งเดิม (Conventional Practice) กับนักกิจกรรมบำบัด

- ประเมินผลคะแนนพัฒนาการแรงบีบมือ (Hand Force's Scores) และความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม

4. ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไร? (Result):

- พัฒนาการดีขึ้นชัดเจน: เด็กกลุ่มที่ฝึกฝนด้วย TUI มีคะแนนแรงบีบมือพัฒนาสูงขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมที่ฝึกแบบเดิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
- แรงจูงใจสูงขึ้นมาก: ระบบสัมผัส TUI สามารถกระตุ้นความสนใจ ความกระตือรือร้น และลดปัญหาการขาดความร่วมมือในระหว่างการทำกิจกรรมบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

5. งานวิจัยนี้ตรงกับโปรเจกต์ปัจจุบันอย่างไร? (Does it match your project?):

- ด้านความสอดคล้อง (Similarities): มีรากฐานแนวคิดจาก 'Tangible User Interface (TUI)' ร่วมกัน เพื่อเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ของเด็กจากการกดหน้าจอ 2 มิติ (Touchscreen) มาสู่การหยิบจับวัตถุกายภาพจริง (Physical blocks) เพื่อฝึกฝนทักษะการประสานสัมพันธ์และลดความเมื่อยล้าจากหน้าจอ
- ด้านข้อแตกต่าง (Differences): งานวิจัยนี้เน้นเครื่องมือ 'บำบัดฟื้นฟูทักษะทางกายภาพ' (กล้ามเนื้อมัดเล็ก/แรงบีบมือ) สำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา แต่โปรเจกต์ของคุณเน้น 'เครื่องมือเรียนรู้ทางสมองและตรรกะคอมพิวเตอร์' (การคิดเชิงคำนวณ ตรรกะ และการแก้ปัญหา) ด้วย

บล็อกแม่เหล็กกายภาพร่วมกับหุ่นยนต์ Robosen สำหรับเด็กทั่วไปอายุ 5-7 ปี

งานวิจัยที่ 3: หุ่นยนต์สื่อการเรียนรู้ปฐมวัย: กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน

แหล่งอ้างอิง:

<https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSET/article/view/258777/>

1. วิจัยนี้ทำอะไร? (What the research did):

พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหุ่นยนต์ช่วยสอนสำหรับเด็กปฐมวัยชื่อ 'Kinder Bot' เพื่อใช้เป็นสื่อวัตกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจและกระตุ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

2. ทำการทดลองที่ไหน? (Where the experiment happened):

ทำการทดสอบและประเมินผลการใช้งานจริงที่ โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย

3. มีวิธีการดำเนินงานอย่างไร? (How they did it):

- คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและสมัครใจเป็นเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 จำนวน 10 คน และคุณครูจำนวน 3 คน
- พัฒนาโครงสร้าง Kinder Bot ออกเป็น 3 ระบบหลัก: (1) ระบบควบคุมหุ่นยนต์ช่วยสั่งการอุปกรณ์ภายใน (2) แอปพลิเคชันใช้เป็นสื่อการสอนและควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนและลำตัว (3) ระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

- ทำการทดสอบประสิทธิภาพเชิงฟังก์ชันในหลายด้าน: การควบคุมการขยับแขนทั้งสองข้าง, การทำงานของเซนเซอร์หลบหลีกวัตถุระยะใกล้เมื่อเข้าใกล้หุ่นยนต์ขณะทำงาน, ระบบหน้าจอสัมผัสสั่งการฟังก์ชันต่างๆ, ฟังก์ชันการถ่ายภาพและส่งภาพไปยังแอปพลิเคชัน LINE, และระบบดึงตารางเรียนจากเว็บไซต์ส่งต่อไปยัง LINE ของผู้ปกครอง
- ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลองใช้ผ่านแบบสอบถามเชิงปริมาณ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

4. ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไร? (Result):

- ประสิทธิภาพฟังก์ชันทำงานถูกต้องสมบูรณ์แบบ 100%: ทั้งการขยับแขน เซนเซอร์ จอสัมผัส และฟังก์ชันแจ้งเตือนผ่าน LINE ทำงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามเกณฑ์ประเมิน
- ความพึงพอใจระดับสูงสุด: กลุ่มตัวอย่างทั้งครูและเด็กแสดงความพึงพอใจจากการใช้งานหุ่นยนต์สื่อการเรียนรู้ Kinder Bot อยู่ในระดับ 'มากที่สุด'

5. งานวิจัยนี้ตรงกับโปรเจกต์ปัจจุบันอย่างไร? (Does it match your project?):

- ด้านความสอดคล้อง (Similarities): ทั้งสองโปรเจกต์เป็นสื่อนวัตกรรมหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาปฐมวัยระดับท้องถิ่นของไทยเหมือนกัน โดยใช้หุ่นยนต์ฮาร์ดแวร์จริงเพื่อตอบสนองต่อผู้เรียนและประยุกต์การเขียนเฟิร์มแวร์เพื่อเลียนแบบท่าทาง/การสั่งข้อมัดกลในการแสดงออกเหมือนกัน

- ด้านข้อแตกต่าง (Differences): Kinder Bot ใช้การควบคุมหลักผ่านแอปพลิเคชันบนหน้าจอสัมผัส (Touchscreen) และต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต/คอร์ดเพื่อทำงาน แต่โปรเจกต์ปัจจุบันของคุณเน้นการควบคุมแบบไร้หน้าจอ 100% (Screenless) ผ่านบล็อกแม่เหล็กกายภาพ (Tangible Blocks) และเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth Low Energy (BLE) ในระบบปิด เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กโดยไม่ใช้หน้าจอและแก้ปัญหาสมาธิสั้นอย่างแท้จริง

งานวิจัยที่ 4: Early Childhood Computational Thinking through Tangible Floor-Robot Programming in an eTwinning Community of Practice

แหล่งอ้างอิง:

<https://academic-publishing.org/index.php/ejel/article/view/4601>

1. วิจัยนี้ทำอะไร? (What the research did):

ศึกษาและประเมินวิธีที่ครูปฐมวัยนำแนวคิดการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking: CT) ไปประยุกต์ใช้จริงในห้องเรียนผ่านกิจกรรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์บนพื้นแบบสัมผัสจับต้องได้ (Tangible Floor-Robot) และวิเคราะห์รูปแบบการทำงานระหว่างเด็กชายและเด็กหญิง

2. ทำการทดลองที่ไหน? (Where the experiment happened):

ดำเนินการทดลองในห้องเรียนระดับปฐมวัยทั่วประเทศกรีซ (Greece) ผ่านชุมชนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู (eTwinning Community of Practice)

3. มีวิธีการดำเนินงานอย่างไร? (How they did it):

- ใช้กระบวนการวิจัยเชิงออกแบบ (Design-Based Research: DBR) ร่วมกับกลุ่มตัวอย่างครูปฐมวัยจำนวน 473 คน ตลอดระยะเวลา 24 สัปดาห์
- ให้เด็กอายุ 4-6 ปี ทำกิจกรรมเขียนโปรแกรมแบบไร้หน้าจอ (Screen-free/Tangible programming) เพื่อนำทางหุ่นยนต์บนพื้น (เช่น หุ่นยนต์ผึ้ง Bee-Bot) ร่วมกันเป็นกลุ่ม
- รวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถามครูและกลุ่มสนทนาเฉพาะกลุ่ม (Focus groups) เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และพฤติกรรม

4. ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไร? (Result):

- การมีส่วนร่วมและความเท่าเทียมสูง: กิจกรรมแบบสัมผัสช่วยให้ทั้งเด็กชายและเด็กหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม โดยเด็กหญิงแสดงความสามารถอย่างโดดเด่นในการทำงานอย่างอิสระ ตระการการเรียงลำดับขั้นตอน (Sequencing) และการออกแบบอัลกอริทึมอย่างง่าย
- ค้นพบ 3 ปัจจัยสำคัญในการออกแบบการเรียนรู้: (1) อุปกรณ์ช่วยสนับสนุนการเรียงลำดับขั้นตอน (Explicit sequencing supports) (2) วงจรการทดสอบและแก้ไขโค้ดที่ชัดเจน (Testing and debugging cycles) และ (3) การระดมบทบาทการทำงานร่วมกันแบบกลุ่ม (Cooperative roles)

5. งานวิจัยนี้ตรงกับโปรเจกต์ปัจจุบันอย่างไร? (Does it match your project?):

- ด้านความสอดคล้อง (Similarities): มุ่งสอนตรรกะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) และทักษะการเรียงลำดับ (Sequencing) ในเด็กเล็กช่วงอายุใกล้เคียงกัน (5-7 ปี เทียบกับ 4-6 ปี) โดยใช้ปฏิสัมพันธ์แบบจับต้องได้ ไร้หน้าจอ 100% (Screenless) เหมือนกัน
- ด้านการประยุกต์และสนับสนุน: งานวิจัยนี้พบว่า 'อุปกรณ์ช่วยเรียงลำดับขั้นตอน' และ 'วงจรการดีบั๊ก (Debugging)' เป็นคีย์สำคัญที่สุด ซึ่งบล็อกแม่เหล็กทางกายภาพ (Modular Tangible Blocks) ในโปรเจกต์ของคุณที่ต่อเรียงกันเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ Robosen K1 ผ่าน BLE ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยเรียงลำดับและการดีบั๊กเชิงกายภาพที่สมบูรณ์แบบตามทีมงานวิจัยนี้ค้นพบทุกประการ